

Chapitre 4

La cartographie de la VaR — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Pourquoi cartographier, les deux formes

- (a) Un grand établissement détient des millions de positions ; modéliser chacune individuellement serait impraticable en temps de calcul comme en effort de modélisation. La cartographie résout ce problème d'échelle en remplaçant ces positions par un petit nombre d'expositions sur des facteurs de risque **primitifs**, sans perte d'information significative, puisque de nombreuses positions répondent en réalité aux mêmes facteurs sous-jacents.
- (b) Le profil de risque d'un instrument peut **changer avec le temps** — une obligation doit être rattachée aux rendements actuels des taux, pas à son propre historique de prix, qui vieillit avec elle à mesure que sa maturité résiduelle diminue. Et la cartographie pallie l'**absence de données** : une action nouvellement introduite en bourse n'a pas d'historique de prix, mais peut être rattachée à un indice ou un secteur comparable pour lequel des données existent.
- (c) La cartographie **exacte** s'applique aux dérivés, dont le prix est une fonction connue des facteurs de risque : les dérivées partielles (les « grecques ») donnent directement l'exposition à chaque facteur. La cartographie **approchée** s'applique à des positions comme les actions individuelles, en leur substituant par exemple leur sensibilité (bêta) à un indice, estimée par régression — une approximation, non une relation exacte.
- (d) Pour un portefeuille de N actions régressées sur un indice, $R_i = \alpha_i + \beta_i R_m + \varepsilon_i$, la variance du portefeuille se décompose en $V(R_p) = \beta_p^2 V(R_m) + \sum_i w_i^2 \sigma^2(\varepsilon_i)$: un terme de **risque général** de marché, et un terme de **risque spécifique**, agrégat des résidus non corrélés entre eux ni avec le marché. Plus de facteurs primitifs réduisent le risque spécifique résiduel pour un niveau de risque total donné, mais alourdissent le temps de calcul et de modélisation — un arbitrage entre qualité de l'approximation et rapidité du traitement.

Corrigé de l'exercice 2 — La cartographie obligataire et le suivi d'un indice

- (a) Le mapping en principal retient un seul facteur de risque, choisi à la maturité moyenne du portefeuille. Simple, il ignore les coupons intermédiaires et traite le portefeuille comme un unique paiement final situé à cette maturité moyenne, ce qui **surestime** systématiquement le risque puisque les flux réels sont en fait répartis, en partie, sur des échéances plus rapprochées et donc moins risquées.
- (b) Le mapping en duration remplace le portefeuille par une obligation zéro-coupon unique, de maturité égale à sa **duration**. Plus précis que le mapping en principal, il reste néanmoins une approximation au premier ordre seulement : il ignore la courbure (la convexité) et la dispersion réelle des flux de trésorerie autour de cette duration.
- (c) Le mapping en flux de trésorerie répartit chaque flux sur les échéances repères (« sommets ») pour lesquelles des volatilités sont disponibles, et l'actualise à son taux zéro-coupon propre. C'est la méthode la plus précise des trois car elle préserve la valeur de marché exacte du portefeuille et permet d'exploiter la matrice complète des corrélations entre échéances, plutôt que de la résumer en un point unique.
- (d) La VaR d'écart de suivi (tracking-error VaR) mesure le risque de la position **relative** à un indice de référence, et non le risque du portefeuille en absolu. Égaliser la duration ne suffit pas à la minimiser : un portefeuille dont la duration égale celle de l'indice mais dont les flux sont concentrés sur deux échéances extrêmes peut afficher un écart de suivi bien supérieur à un portefeuille dont la répartition des flux imite plus finement celle de l'indice — la duration n'est, ici encore, qu'une approximation de premier ordre.

Corrigé de l'exercice 3 — Dérivés linéaires, matières premières, options

- (a) Un contrat à terme d'achat de devises se décompose en une position **spot** longue sur la devise étrangère, un placement dans un titre étranger sans risque, et un emprunt dans un titre

domestique sans risque. L'essentiel du risque provient de la position de change elle-même : sur un contrat EUR/USD typique, la volatilité du taux de change spot domine très largement celles des deux placements en titres courts, souvent par un facteur supérieur à vingt.

- (b) Un swap de taux se voit soit comme une position combinée dans une obligation à taux fixe et une obligation à taux flottant, soit comme un portefeuille de contrats à terme successifs, un par date de paiement. Les deux décompositions produisent exactement la même VaR diversifiée parce qu'elles décrivent, sous une forme différente, des flux financiers rigoureusement **identiques** : ce n'est pas une coïncidence mais une conséquence directe de cette identité.
- (c) Le rendement de convenance est le bénéfice implicite, net des coûts de stockage, que procure la possession physique d'une matière première consommable — une variable non rattachée à une autre grandeur financière observable, et elle-même source de risque. Les VaR des contrats à terme sur matières premières sont nettement plus élevées (20 à 30 % pour le gaz naturel à échéance rapprochée) que celles des devises ou indices actions (environ 6 %), en raison de cette source de risque supplémentaire et d'une volatilité fondamentalement plus élevée.
- (d) L'approche delta-normale est linéaire, mais le delta d'une option n'est pas constant : il varie avec le cours du sous-jacent, et cette variation (la courbure, ou gamma) devient importante pour les options proches de l'échéance. L'approximation linéaire reste défendable pour des options à échéance longue observées sur un horizon de risque court, où le delta ne varie que marginalement même après un mouvement extrême ; elle se dégrade pour les options proches de l'échéance.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Cartographier ce que les quatre chapitres précédents avaient construit

- (a) L'introduction fixait trois choix — quelle mesure, à quel niveau, par quelle méthode — tous appliqués implicitement à chaque position du portefeuille. La cartographie de ce chapitre ne choisit ni la mesure, ni le niveau, ni la méthode : elle redéfinit l'*objet* sur lequel ces trois choix portent, en le remplaçant par un petit nombre de facteurs de risque primitifs, avant même que les méthodes des chapitres 1 et 2 ne soient appliquées à ces facteurs. La cartographie est donc un choix logiquement **antérieur** aux trois axes de l'introduction : elle détermine ce qui sera mesuré, pendant que l'introduction déterminait comment le mesurer — un quatrième axe s'ajouterait au même niveau que les trois autres, alors que la cartographie les précède tous.
- (b) Le paramètre λ du chapitre 1 gouvernait la vitesse à laquelle une observation ancienne perd de son poids ; le seuil k (Hill) ou u (POT) du chapitre 2 gouvernait la frontière entre donnée ordinaire et donnée extrême. Le choix du nombre de facteurs primitifs — ou, de façon équivalente, le choix entre mapping en principal, en duration ou en flux de trésorerie — répond au même arbitrage général : combien d'information disponible conserver, contre quel coût de calcul et de modélisation. Dans les trois cas, un paramètre continu doit être fixé sans règle universelle, et le résultat final en dépend fortement : ce sont, au fond, la même décision reformulée dans trois contextes différents.
- (c) Le chapitre 3 jugeait uniquement le taux de couverture réalisé, indépendamment de la méthode — pondération historique ou EVT — ayant produit la VaR testée. L'exemple chiffré de ce chapitre montre que la cartographie introduit sa propre source d'erreur : l'écart de 130 000 dollars entre la VaR en duration et la VaR diversifiée en flux de trésorerie ne provient ni d'un mauvais choix de λ (chapitre 1) ni d'un mauvais choix de seuil EVT (chapitre 2), mais uniquement de l'approximation géométrique introduite par la cartographie elle-même. Or le test binomial du chapitre 3 ne peut pas distinguer ces trois sources : un excès d'exceptions observé pourrait provenir indifféremment d'une pondération mal calibrée, d'une queue extrême mal extrapolée, ou d'une cartographie trop grossière — le comptage agrège ces erreurs sans jamais les identifier séparément.
- (d) L'ES de l'introduction, moyenne de plusieurs observations de queue, était plus bruitée que la VaR

précisément parce qu'il agrège plusieurs points dont la dépendance mutuelle compte. Le risque spécifique de ce chapitre, qui décroît en $1/N$ avec le nombre de positions indépendantes, répond à la même logique par un mécanisme inversé : ce n'est plus la moyenne d'observations *temporelles* dépendantes qui importe, mais la moyenne (pondérée) de résidus *transversalement* indépendants, dont la variance se divise par le nombre de titres. Dans les deux cas — la pondération par la corrélation du chapitre 1, qui ajustait les rendements historiques à la structure de dépendance *actuelle* entre actifs, et la décomposition général/spécifique de ce chapitre, qui isole explicitement ce qui est commun de ce qui est propre à chaque titre — c'est la structure de dépendance entre les composantes du portefeuille qui détermine, in fine, l'ampleur du risque total : le risque spécifique de ce chapitre est l'analogue, en cartographie, de ce que la pondération par la corrélation cherchait déjà à capturer au chapitre 1.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — La cartographie obligataire, chiffrée

- (a) Réduction principal → duration : $2,97 - 2,70 = 0,27$ million, soit 270 000 dollars, une réduction relative de $270\,000 / 2\,970\,000 = 9,09\%$.
- (b) Réduction duration → flux de trésorerie à corrélation parfaite : $2,70 - 2,63 = 0,07$ million, soit **70 000** dollars — exactement l'effet de la non-linéarité annoncé dans le chapitre.
- (c) Réduction flux de trésorerie à corrélation parfaite → diversifiée : $2,63 - 2,57 = 0,06$ million, soit **60 000** dollars — exactement l'effet des corrélations imparfaites annoncé dans le chapitre. La somme des deux, $70\,000 + 60\,000 = 130\,000$ dollars, retrouve bien l'écart total entre la VaR en duration et la VaR diversifiée.
- (d) Réduction totale principal → diversifiée : $(2,97 - 2,57) / 2,97 = 13,47\%$. Le seul passage en duration (9,09 %) représente $9,09 / 13,47 = 67,5\%$ de cette réduction totale : la majeure partie du gain de précision provient déjà de ce premier raffinement, simple à mettre en œuvre : la cartographie en flux de trésorerie n'apporte que le tiers restant, au prix d'un travail bien plus lourd.

Corrigé de l'exercice 6 — Risque général et risque spécifique, chiffrés

- (a) $\beta_p = 0,5 \times 1,2 + 0,3 \times 0,8 + 0,2 \times 1,5 = 0,60 + 0,24 + 0,30 = 1,14$.
- (b) Risque général : $\beta_p^2 \sigma^2(R_m) = 1,14^2 \times 0,15^2 = 1,2996 \times 0,0225 = 0,029241$. Risque spécifique : $0,5^2 \times 0,25^2 + 0,3^2 \times 0,30^2 + 0,2^2 \times 0,40^2 = 0,015625 + 0,0081 + 0,0064 = 0,030125$.
- (c) Variance totale : $0,029241 + 0,030125 = 0,059366$, soit une volatilité totale $\sqrt{0,059366} = 24,37\%$. Part du risque spécifique : $0,030125 / 0,059366 = 50,7\%$ — légèrement plus de la moitié du risque total de ce portefeuille de seulement trois titres.
- (d) Avec N actions de poids égal $1/N$, indépendantes, de même volatilité résiduelle $\sigma(\varepsilon)$: $\sum_{i=1}^N w_i^2 \sigma^2(\varepsilon) = N \times (1/N)^2 \times \sigma^2(\varepsilon) = \sigma^2(\varepsilon) / N$. Pour $\sigma(\varepsilon) = 30\%$: à $N = 3$, volatilité spécifique = $30\% / \sqrt{3} = 17,32\%$; à $N = 30$, = $30\% / \sqrt{30} = 5,48\%$. Multiplier par dix le nombre de titres divise la volatilité spécifique par $\sqrt{10} \approx 3,16$: ce résultat illustre bien le compromis du chapitre — la diversification réduit mécaniquement le risque spécifique, à mesure que davantage de titres (ou de facteurs) sont pris en compte, au prix d'un effort de modélisation croissant.

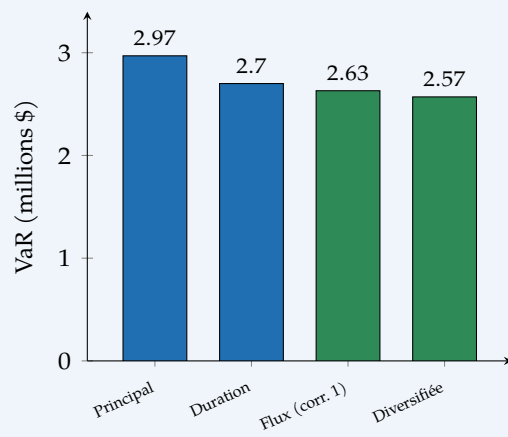


FIG. 1 : VaR du portefeuille obligataire selon la méthode de cartographie.

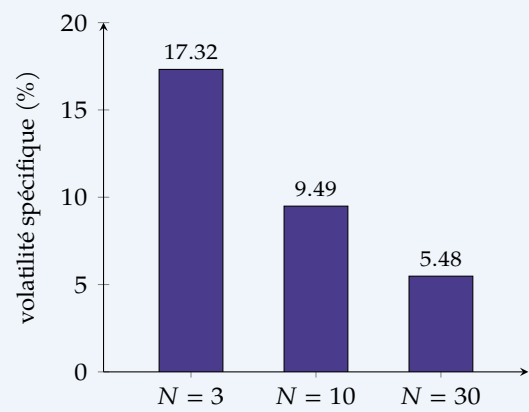


FIG. 2 : Volatilité spécifique $\sigma(\varepsilon)/\sqrt{N}$ selon le nombre de titres N ($\sigma(\varepsilon) = 30\%$).